

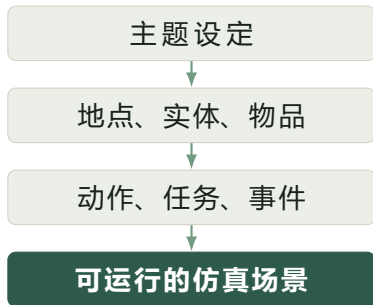
用一套通用运行基座，快速创建任意主题的智能体仿真场景。

PROJECT POSITIONING

Meta Simulator

KERN 是一个基于 ECS (Entity-Component System) 与数据驱动的离散事件仿真沙盒内核。提供世界建模、规则运行、状态结算、智能体接入和过程记录等基础能力。

开发者可以把不同主题的场景快速放入同一个运行框架中，例如野营、生存、狼人杀、竞技场、陪伴机器人或教学环境。

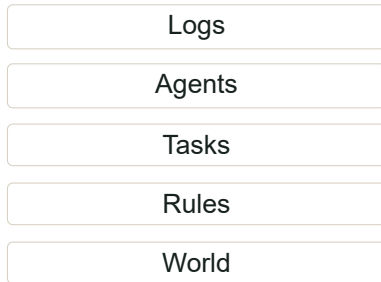


MOTIVATION

场景工程

研究者常常需要反复搭建世界、规则、状态、任务、日志和 Agent 接口。每个新主题都会带来一套新的工程负担。

每次新场景



重复
重复

WHAT IT OFFERS

定义世界

地点、路径、角色、物品、设施

定义规则

动作、任务、条件、事件响应

运行演化

Tick 推进、状态变化、持续任务

接入 Agent

感知输入、动作输出、规则校验

记录过程

事件日志、交互日志、checkpoint

复用场景

同一内核承载不同主题

AUTHORING FLOW



场景作者关注主题、角色和规则。KERN 负责把这些描述转化为可执行的世界演化过程。

LLM AGENT BOUNDARY

Agent 决策 KERN 结算

LLM 可以提出行动意图。系统根据当前世界、可见对象和规则条件进行校验，再把合法动作转化为状态变化。



SCENARIO EVIDENCE

长期生存任务

Camping 场景包含多个 Agent、营地设施、资源采集、食物消耗、休息、天气和长期任务。它用于验证系统能否支持持续运行的生存型仿真。

多 Agent

资源消耗

长期任务

天气变化

公共物资

日志回放

Camp Main

Storage



Campfire



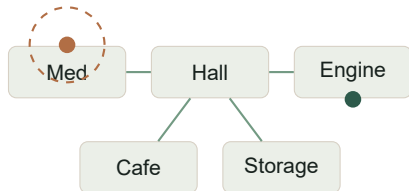
Shelter



SCENARIO EVIDENCE

信息不对称交互

Space Werewolf 场景强调房间拓扑、视野限制、跨空间事件传播和角色目标冲突。它用于验证系统在复杂交互和局部可见条件下的稳定性。



可见性由空间位置和容器关系决定

局部视野

事件传播

动作拦截

STRENGTHS

快速建模

场景内容通过数据组合表达，主题切换更加轻量。

主题无关

同一套基座可以承载生存、博弈、陪伴、教学等场景。

过程可审计

状态变化、事件链和 Agent 交互都有记录入口。

适配 LLM 实验

感知、动作、校验和反馈形成稳定边界，便于替换不同 Agent 策略。

支持复现实验

Checkpoint 与日志让研究者回到关键时刻分析行为原因。

RESEARCH VALUE

实验基础设施

需求	KERN 的支撑
多主题实验	场景、规则、实体以数据组织
Agent 对比	统一感知与动作边界
过程解释	事件日志与交互日志
行为复盘	Checkpoint 和状态物化
场景扩展	复用同一运行内核

NEXT SECTION

论文对比

对比建议围绕四个维度展开：

场景生成能力

Agent 接入边界

状态可审计性

主题迁移成本

这一部分需要结合目标论文的系统定位、运行机制和实验设置，避免把概念相似的系统直接放在同一层比较。

TAKEAWAY

**可配置
可复用
可追踪**

KERN 为 LLM 多智能体研究提供一个 Meta Simulator。它让开发者快速创建任意主题的仿真场景，让 Agent 在统一边界内感知和行动，让研究者通过日志与 checkpoint 分析行为过程。